

Networks (NW)

10 OSI Reference Model, Presentation and Session Layer

Prof. Dr.-Ing. Jörg Abke



TH Aschaffenburg
university of applied sciences

Copyright Hinweise

© Jörg Abke

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung, Verbreitung oder Übersetzung liegen beim Autor. Kein Teil des Werkes darf ohne Genehmigung des Autors, auch nicht für Unterrichtszwecke, fotokopiert oder durch andere Verfahren reproduziert oder verbreitet werden. Ebenfalls ist die Einspeicherung in EDV-Anlagen ohne Genehmigung des Autors nicht gestattet. Jeder Studierende, der an der entsprechenden Lehrveranstaltung des Autors an der Technischen Hochschule Aschaffenburg teilnimmt, ist berechtigt, einen Ausdruck dieses Werkes anzufertigen und für die Zwecke seines Studiums zu verwenden. Eine weitergehende Verwendung bedarf in jedem Falle der ausdrücklichen Zustimmung des Autors. Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen etc. werden in diesem Werk ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Texte, Abbildungen, Programme und technische Angaben wurden sorgfältig erarbeitet. Trotzdem sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Der Autor weist darauf hin, dass er für Fehlerfreiheit keine Gewähr und für eventuelle Folgen keine Haftung übernimmt.

Open Systems Interconnect (OSI)

Standard for ISO OSI Reference Model



TH Aschaffenburg
university of applied sciences

- **1970s: TCP/IP reference model**
- **1979 – 1983: Model development for International Organization for Standardization (ISO) and ITU**
- **1983: International Telecommunication Union (ITU) X.200 standard**
<https://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=2820>
- **1984: ISO 7498 OSI Reference Model standard,**
- **currently: ISO/IEC 7498-1:1994**
- 7 Layer Model
- Physical Media (*Layer 0*) and Application / User (*Layer 8*) are not included !

ISO OSI Model Layers



TH Aschaffenburg
university of applied sciences

Application oriented layers

Layer 7 Application layer

Layer 6 Presentation layer

Layer 5 Session layer

Layer 4 Transport layer

Layer 3 Network layer

Layer 2 Data link layer

Layer 1 Physical layer

Network centric layers

ISO OSI Model Layers – How To Remember



TH Aschaffenburg
university of applied sciences

How to memorize 1: “All People Seem to Need Data Processing”

Application oriented layers

Layer 7 Application layer

Layer 6 Presentation layer

Layer 5 Session layer

Layer 4 Transport layer

Layer 3 Network layer

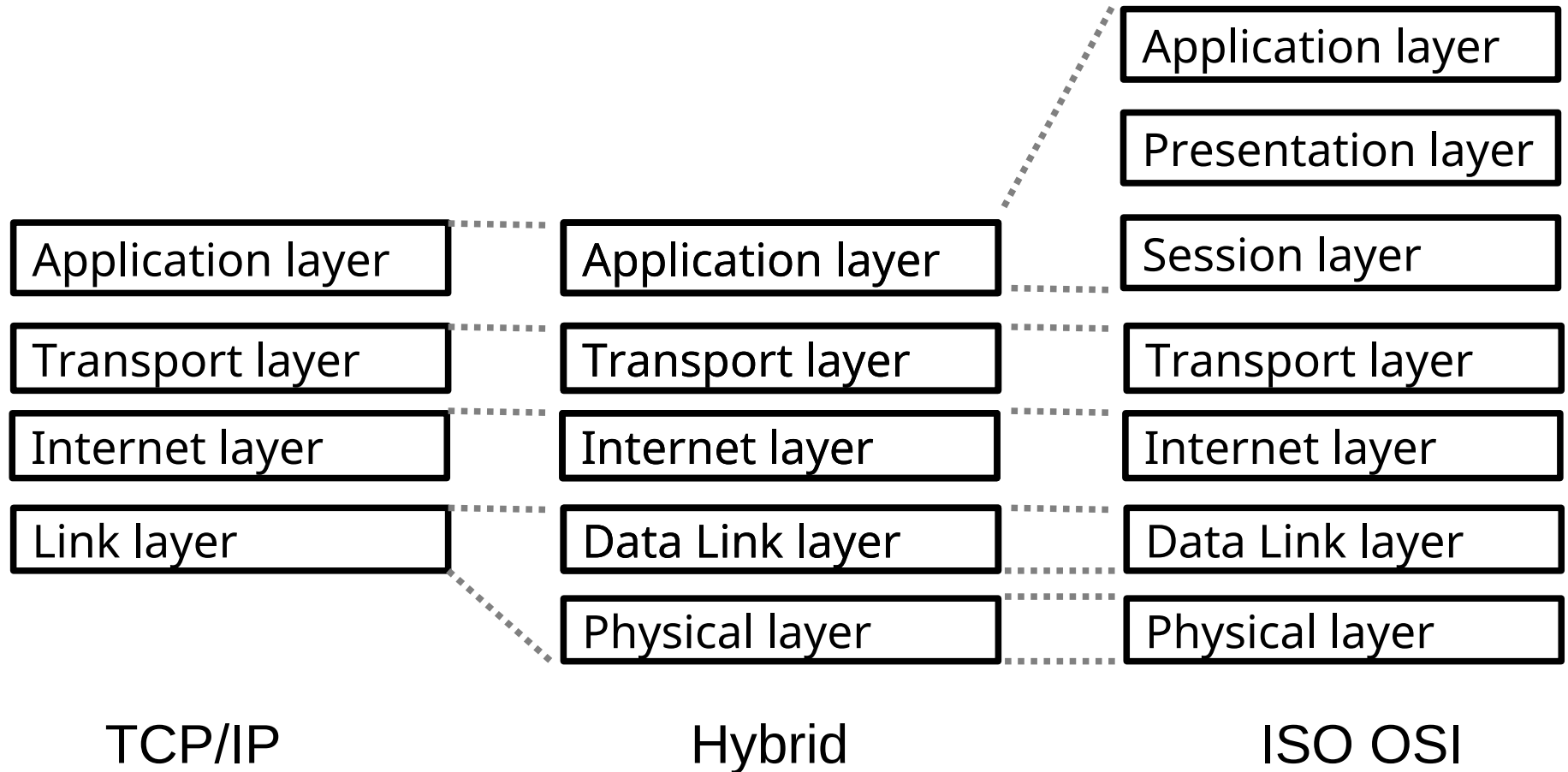
Layer 2 Data link layer

Layer 1 Physical layer

Network centric layers

How to memorize 2: “Please Do Not Throw Sausage Pizza Away”

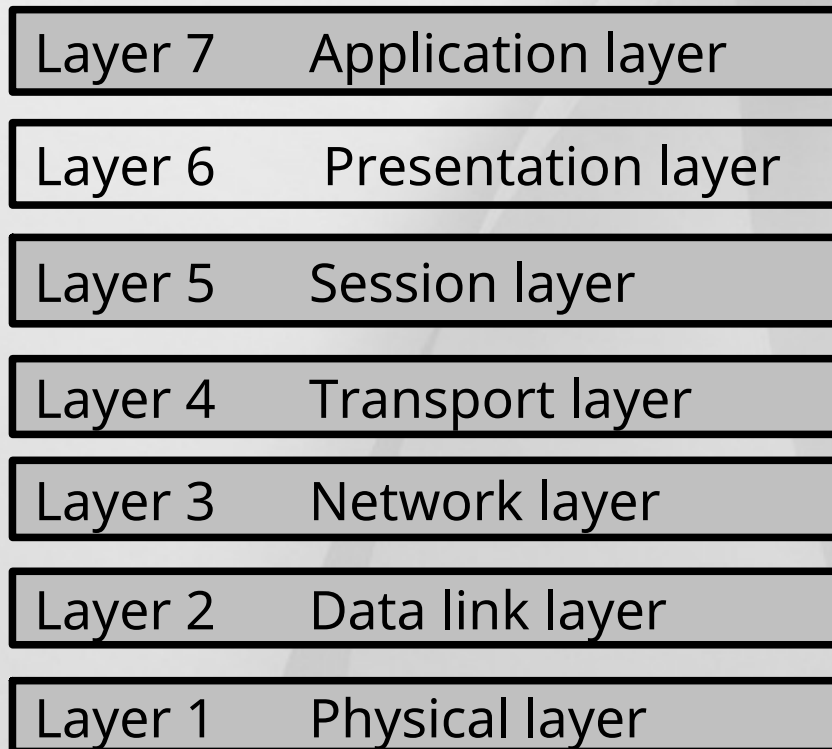
4 vs. 5 vs. 7 Layer Model



Aspects of 4 vs. 5 vs. 7 Layer Models

- **Hybrid Model to distinguish duties of Physical vs. Data link Layer**
- **OSI model separates tasks and duties in Application, Presentation and Session Layers. The other reference models combine all in Application Layer, which is mainly useful for computer networks.**
- **All models are used for describing networking**

Presentation layer



- **Rules for setting the format (presentation) of messages**
- **Sender:**
 - Encoding of data into common network format (i.e. transfer syntax)
 - Serialisation into byte-strings
- **Receiver:**
 - Decoding from common network format to representation on application
- **Compression & Encryption**
- **Examples:**
 - XML
 - Character encoding (as part of https)

Layer 7 Application layer

Layer 6 Presentation layer

Layer 5 Session layer

Layer 4 Transport layer

Layer 3 Network layer

Layer 2 Data link layer

Layer 1 Physical layer

- **Management of session between end-user application processes**
 - Initiation
 - Management
 - Termination
- **Synchronisation mechanisms for data streams**
- **This layer is important for dialogue oriented communications**
- **Examples:**
 - PAP, PPTP, SCP
 - Communication session init for ISDN